Лабораторная работа. Расчет IPv4-подсетей

Задачи

Часть 1. Определение подсетей по IPv4-адресу

Часть 2. Расчет подсетей по IPv4-адресу

Общие сведения/сценарий

Умение работать с IPv4-подсетями и определять информацию о сетях и узлах на основе известного IP-адреса и маски подсети необходимо для понимания принципов работы IPv4-сетей. Цель первой части — закрепить знания о том, как рассчитывать IP-адрес сети на основе известного IP-адреса и маски подсети. Зная IP-адрес и маску подсети, вы всегда сможете получить другие данные об этой подсети.

Необходимые ресурсы

- Один ПК (Windows 7 или 8 с доступом в Интернет)
- Дополнительно: калькулятор IPv4-адресов

Часть 1: Определение подсетей по IPv4-адресу

В части 1 вам необходимо определить сетевой и широковещательный адреса, а также количество узлов, зная IPv4-адрес и маску подсети.

ОБЗОР. Чтобы определить сетевой адрес, выполните побитовую операцию И для IPv4-адреса, используя указанную маску подсети. В результате вы узнаете сетевой адрес. Совет. Если маска подсети имеет в октете десятичное значение 255, результатом ВСЕГДА будет исходное значение этого октета. Если маска подсети имеет в октете десятичное значение 0, результатом для этого октета ВСЕГДА будет 0.

Пример.

IP-адрес	192.168.10.10
Маска подсети	255.255.255.0
	==========
Результат (сеть)	192.168.10.0

Зная это, вы можете выполнить побитовую операцию И только для того октета, у которого в части маски подсети нет значений 255 или 0.

Пример.

IP-адрес	172.30.239.145
Маска подсети	255.255.192.0

Проанализировав этот пример, вы увидите, что выполнить побитовую операцию И требуется только для третьего октета. Для этой маски подсети первые два октета дадут результат 172.30, а четвертый — 0.

IP-адрес	172.30.239.145
Маска подсети	255.255.192.0
	==========
Результат (сеть)	172.30.**?**.0

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Выполните побитовую операцию И для третьего октета.

	Десятичное	**Двоичное**
	239	11101111
	192	11000000
		=======
Результат	**192**	11000000

Анализ этого примера снова даст следующий результат:

IP-адрес	172.30.239.145
Маска подсети	255.255.192.0
	==========
Результат (сеть)	172.30.192.0

Рассчитать количество узлов для каждой сети в данном примере можно путем анализа маски подсети. Маска подсети будет представлена в десятичном формате с точкой-разделителем, например 255.255.192.0, или в формате сетевого префикса, например /18. IPv4-адрес всегда содержит 32 бита. Отняв количество бит, используемых сетевой частью (как показано в маске подсети), вы получите количество бит, используемых для узлов.

В нашем примере маска подсети 255.255.192.0 равна /18 в префиксной записи. Вычитание 18 бит сети из 32 бит даст нам 14 бит, оставшихся для узловой части. Исходя из этого, можно выполнить простой расчет:

$2^{(\text{количество битов узла})} - 2 = \text{количество узлов}$

$2^{14} = 16\,384 - 2 = 16\,382$ узла

Определите сетевые и широковещательные адреса и количество бит узлов для IPv4-адресов и префиксов, указанных в следующей таблице.

IPv4-адрес/префикс	**Сетевой адрес**	**Широковещательный адрес**	**Общее количество бит узлов**	**Общее количество узлов**
192.168.100.25/28				
172.30.10.130/30				
10.1.113.75/19				
198.133.219.250/24				
128.107.14.191/22				
172.16.104.99/27				

Часть 2: Расчет подсетей по IPv4-адресу

Зная IPv4-адрес, а также исходную и новую маски подсети, можно определить следующие параметры.

- Сетевой адрес этой подсети
- Широковещательный адрес этой подсети
- Диапазон адресов узлов этой подсети

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

- Количество созданных подсетей
- Количество узлов в подсети

В приведенном ниже примере показана одна из задач и ее решение.

Дано:	
IP-адрес узла:	172.16.77.120
Исходная маска подсети:	255.255.0.0
Новая маска подсети:	255.255.240.0
Найти:	
Количество бит подсети	4
Количество созданных подсетей	16
Количество бит узлов в подсети	12
Количество узлов в подсети	4 094
Сетевой адрес этой подсети	172.16.64.0
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	172.16.64.1
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	172.16.79.254
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	172.16.79.255

Давайте проанализируем, как была заполнена эта таблица.

Исходная маска подсети имела вид 255.255.0.0 или /16. Новая маска подсети — 255.255.240.0 или /20. Полученная разница составляет 4 бита. Поскольку 4 бита были заимствованы, мы можем определить, что были созданы 16 подсетей, так как $2^4 = 16$.

В новой маске, равной 255.255.240.0 или /20, остается 12 бит для узлов. Если для узлов осталось 12 бит, воспользуемся следующей формулой: $2^{12} = 4\ 096 – 2 = 4\ 094$ узла для каждой подсети.

Побитовая операция И поможет определить подсеть для этой задачи, в результате чего мы получим сеть 172.16.64.0.

В заключение необходимо установить первый узел, последний узел и широковещательный адрес для каждой подсети. Один из способов определения диапазона узлов — использовать двоичные значения для узловой части адреса. В нашем примере узловая часть — это последние 12 бит адреса. В первом узле для всех старших бит будет установлено значение 0, а для младшего бита — значение 1. В последнем узле для всех старших бит будет установлено значение 1, а для младшего бита — значение 0. В этом примере узловая часть адреса находится в третьем и четвертом октетах.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Описание	1-й октет	2-й октет	3-й октет	4-й октет	Описание
Сеть/узел	**cccccccc**	**cccccccc**	**cccc**yyyy	yyyyyyyy	Маска подсети
Двоичное	**10101100**	**00010000**	**0100**0000	00000001	Первый узел
Десятичное	172	16	64	1	Первый узел
Двоичное	**10101100**	**00010000**	**0100**1111	11111110	Последний узел
Десятичное	172	16	79	254	Последний узел
Двоичное	**10101100**	**00010000**	**0100**1111	11111111	Широковещательный адрес
Десятичное	172	16	79	255	Широковещательный адрес

Шаг 1: Заполните приведенные ниже таблицы, зная заданный IPv4-адрес, исходную и новую маску подсети.

a. **Задача 1.**

Дано:	
IP-адрес узла:	192.168.200.139
Исходная маска подсети:	255.255.255.0
Новая маска подсети:	255.255.255.224
Найти:	
Количество бит подсети	
Количество созданных подсетей	
Количество бит узлов в подсети	
Количество узлов в подсети	
Сетевой адрес этой подсети	
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

b. **Задача 2.**

Дано:	
IP-адрес узла:	10.101.99.228
Исходная маска подсети:	255.0.0.0
Новая маска подсети:	255.255.128.0
Найти:	
Количество бит подсети	
Количество созданных подсетей	
Количество бит узлов в подсети	
Количество узлов в подсети	
Сетевой адрес этой подсети	
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	

c. **Задача 3.**

Дано:	
IP-адрес узла:	172.22.32.12
Исходная маска подсети:	255.255.0.0
Новая маска подсети:	255.255.224.0
Найти:	
Количество бит подсети	
Количество созданных подсетей	
Количество бит узлов в подсети	
Количество узлов в подсети	
Сетевой адрес этой подсети	
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

d. **Задача 4.**

Дано:	
IP-адрес узла:	192.168.1.245
Исходная маска подсети:	255.255.255.0
Новая маска подсети:	255.255.255.252
Найти:	
Количество бит подсети	
Количество созданных подсетей	
Количество бит узлов в подсети	
Количество узлов в подсети	
Сетевой адрес этой подсети	
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	

e. **Задача 5.**

Дано:	
IP-адрес узла:	128.107.0.55
Исходная маска подсети:	255.255.0.0
Новая маска подсети:	255.255.255.0
Найти:	
Количество бит подсети	
Количество созданных подсетей	
Количество бит узлов в подсети	
Количество узлов в подсети	
Сетевой адрес этой подсети	
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

f. **Задача 6.**

Дано:	
IP-адрес узла:	192.135.250.180
Исходная маска подсети:	255.255.255.0
Новая маска подсети:	255.255.255.248
Найти:	
Количество бит подсети	
Количество созданных подсетей	
Количество бит узлов в подсети	
Количество узлов в подсети	
Сетевой адрес этой подсети	
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	

Вопросы для повторения

Почему маска подсети так важна при анализе IPv4-адреса?

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.